

Manual de Usuario



Índice

- 1- Introducción
- 2- Componentes del Sistema
- 3- Requisitos Previos
- 4- Encendido y Funcionamiento
- 5- Visualización de Datos
- 6- Control Remoto
- 7- Solución de Problemas
- 8- Recomendaciones
- 9- Contacto y Soporte

1. Introducción

Este sistema hidropónico automatizado está diseñado para facilitar el cultivo sin suelo mediante sensores, microcontroladores y una interfaz visual. El sistema permite monitorear y controlar variables como temperatura, TDS (sólidos disueltos), caudal de agua y nivel del tanque, todo desde una red local o de forma remota.

2. Componentes del Sistema

-Microcontrolador: ESP32

-Sensores:

- Temperatura (DS18B20)
- Sensor de TDS (conductividad)
- Sensor de caudal
- Sensor ultrasónico de nivel

-Actuadores:

- Relé conectado a bomba de agua

-Software:

- Arduino IDE (para cargar el código al ESP32)
- Mosquitto MQTT (broker de mensajería)
- Node-RED (automatización y almacenamiento)
- MariaDB (base de datos)
- Grafana (visualización en dashboards)

3. Requisitos Previos

Hardware:

- Fuente de alimentación adecuada para la bomba y el ESP32.
- Conexión a red WiFi estable.
- Cables, jumpers, resistencias.

Software:

- Arduino IDE instalado
- Broker MQTT funcionando (local o en red)
- Node-RED configurado

- Base de datos MariaDB /MySQL activa
- Grafana operativa

4. Encendido y Funcionamiento

Paso 1: Cargar el código

- Abre el archivo .ino desde la carpeta /Codigo_ESP32/.
- Configura el nombre y contraseña del WiFi y la IP del broker MQTT en el código.
- Carga el programa al ESP32 mediante Arduino IDE.

Paso 2: Conectar sensores y bomba

- Asegúrate de conectar cada sensor en su pin correspondiente como indica el esquema del repositorio.
- La bomba debe ir conectada al relé y este a un pin digital del ESP32.

Paso 3: Energizar el sistema

- Conecta el sistema a la fuente de alimentación.
- El ESP32 se conectará al WiFi y comenzará a enviar datos al broker MQTT.

5. Visualización de Datos

Node-RED

- Accede al panel de Node-RED (generalmente desde <http://localhost:1880> o la IP del servidor).
- El flujo recibirá datos desde MQTT y los guardará en la base de datos.

Grafana

- Abre Grafana desde el navegador.
- Inicia sesión y accede al dashboard del proyecto.
- Visualiza los datos en tiempo real: temperatura, TDS, caudal, nivel del tanque, etc.

6. Control Remoto

Desde Node-RED se puede:

- Encender/apagar la bomba manualmente.
- Configurar automatizaciones (por ejemplo, que la bomba se active si $TDS < 300$).
- Enviar comandos desde el panel o integrarlos con Telegram para activar funciones a distancia.

- El ESP32 interpreta estos comandos desde un topic MQTT de control, por ejemplo: /hidroponico/control/bomba.

7. Solución de Problemas

Problema	Posible causa	Solución
No hay datos en Grafana	Fallo en MQTT o Node-RED	Verificar conexión MQTT y flujo de Node-RED
ESP32 no conecta al WiFi	Error en credenciales	Revisar configuración en el código
Sensor devuelve 0 o NaN	Mala conexión o fallo del sensor	Verificar cableado o reemplazar sensor
Bomba no responde	Relé defectuoso o pin incorrecto	Verificar conexión y código del pin de control

8. Recomendaciones

- Recalibrar los sensores de TDS periódicamente.
- Utilizar nombres únicos para cada topic MQTT si se usan múltiples cultivos.
- Hacer backups regulares de la base de datos.
- Usar fuentes confiables para alimentar la bomba y el ESP32.
- Proteger el sistema físico del agua y la humedad.

9. Contacto y Soporte

Para soporte técnico, contactarse con el equipo de desarrollo del ISPC o visitar el repositorio oficial:

 https://github.com/ISPC-PI-II-2024/Proyecto_hidroponico